

1. Objetivo

Este documento estabelece o procedimento para identificação, diagnóstico, correção e validação de falhas em rolamentos utilizados em máquinas rotativas.

O objetivo é detectar precocemente defeitos mecânicos, evitar falhas catastróficas, reduzir paradas não programadas e aumentar a confiabilidade operacional do equipamento.

2. Introdução

Os rolamentos são componentes responsáveis por suportar cargas radiais e axiais, permitindo a rotação com baixo atrito entre elementos mecânicos.

São considerados componentes críticos em:

Motores elétricos;

Bombas;

Ventiladores;

Compressores;

Redutores;

Exaustores;

Transportadores;

Máquinas rotativas em geral.

Grande parte das falhas mecânicas em equipamentos rotativos está associada direta ou indiretamente aos rolamentos.

3. Componentes do Rolamento

Um rolamento típico é composto por:

Anel externo (Outer Race);

Anel interno (Inner Race);

Elementos rolantes (esferas ou rolos);

Gaiola (Cage);

Sistema de vedação;

Lubrificante.

4. Principais Modos de Falha

4.1 Defeito na Pista Externa (Outer Race Fault)

Ocorre quando existe dano localizado na pista externa.

Causas

Fadiga;

Contaminação;

Lubrificação

Sobrecarga;

4.2 Defeito

Ocorre quando

Causas

Sobrecarga;

Montagem

Fadiga do material

4. Principais Modos de Falha

4.1 Defeito na Pista Externa (Outer Race Fault)

Ocorre quando existe dano localizado na pista externa.

Causas

- Fadiga;
- Contaminação;
- Lubrificação inadequada;
- Sobrecarga.

4.2 Defeito na Pista Interna (Inner Race Fault)

Ocorre quando existe dano localizado na pista interna.

Causas

- Sobrecarga;
 - Montagem inadequada;
 - Fadiga do material.
-

4.3 Defeito nos Elementos Rolantes (Ball/Roller Fault)

Ocorre quando esferas ou rolos apresentam desgaste ou trincas.

Causas

Contamina

Lubrificação

Fadiga.

4.4 Defeito

Acontece q

desgaste o

Consequer

Vibração ir

Ruído exce

Falha acce

4.3 Defeito nos Elementos Rolantes (Ball/Roller Fault)

Ocorre quando esferas ou rolos apresentam desgaste ou trincas.

Causas

- Contaminação;
- Lubrificação inadequada;
- Fadiga.

4.4 Defeito na Gaiola (Cage Fault)

Acontece quando a estrutura que mantém os elementos rolantes espaçados sofre desgaste ou ruptura.

Consequências

- Vibração irregular;
- Ruído excessivo;
- Falha acelerada.

4.5 Lubrificação Deficiente

Uma das causas mais comuns de falha.

Problemas típicos

Falta de graxa

Excesso de

Lubrificante

Contaminação

5. Sintomas

Falhas em

Vibração e

Ruído cres

Aquecimen

Aumento d

Perda de e

Vibração e

Desgaste a

4.5 Lubrificação Deficiente

Uma das causas mais comuns de falha.

Problemas típicos

- Falta de graxa;
- Excesso de graxa;
- Lubrificante inadequado;
- Contaminação.

5. Sintomas Comuns

Falhas em rolamentos normalmente apresentam:

- Vibração elevada;
- Ruído crescente;
- Aquecimento;
- Aumento do consumo de energia;
- Perda de eficiência;
- Vibração em altas frequências;
- Desgaste acelerado de componentes adjacentes.

6. Ferramentas Necessárias

Medidor de vibração;

Acelerômetros;

Coletor de

Analizador

Termometr

Estetoscop

Tacômetro;

Extrator de

Ferramenta

EPIs adequ

7. Seguran

Antes da in

1. Desligar

2. Aplicar b

3. Confirma

4. Aguarda

5. Utilizar E

6. Ferramentas Necessárias

- Medidor de vibração;
- Acelerômetros;
- Coletor de dados;
- Analisador FFT;
- Termômetro infravermelho;
- Estetoscópio mecânico;
- Tacômetro;
- Extrator de rolamentos;
- Ferramentas mecânicas;
- EPIs adequados.

7. Segurança

Antes da intervenção:

1. Desligar o equipamento.
2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
3. Confirmar ausência de energia.
4. Aguardar parada completa.
5. Utilizar EPIs adequados.

8. Inspeção Visual

Verificar:

Vazamento de graxa;

Corrosão;

Vedação danificada;

Contaminação;

Desgaste aparente;

Descoloração por temperatura.

Registrar todas as anomalias.

9. Monitoramento de Temperatura

Medir a temperatura dos mancais.

Comparar com:

Histórico do equipamento;

Equipamentos similares;

Valores de referência do fabricante.

8. Inspeção Visual

Verificar:

- Vazamento de graxa;
- Corrosão;
- Vedação danificada;
- Contaminação;
- Desgaste aparente;
- Descoloração por temperatura.

Registrar todas as anomalias.

9. Monitoramento de Temperatura

Medir a temperatura dos mancais.

Comparar com:

- Histórico do equipamento;
- Equipamentos similares;
- Valores de referência do fabricante.

Sintomas

Temperatura elevada pode indicar:

Falta de lubrificação;

Sobrecarga;

Falha interna.

10. Diagnóstico

Realizar medições:

Horizontal;

Vertical;

Axial.

Registrar:

RMS;

Pico;

FFT;

Envelope (quando disponível).

Sintomas

Temperatura elevada pode indicar:

- Falta de lubrificação;
- Sobrecarga;
- Falha interna.

10. Diagnóstico por Vibração

Realizar medições:

- Horizontal;
- Vertical;
- Axial.

Registrar:

- RMS;
- Pico;
- FFT;
- Envelope (quando disponível).

11. Frequências Características dos Rolamentos

Cada rolamento possui frequências específicas associadas aos seus componentes.

As principais são:

BPFO

Ball Pass F

Relacionad

BPFI

Ball Pass F

Relacionad

BSF

Ball Spin F

Relacionad

11. Frequências Características dos Rolamentos

Cada rolamento possui frequências específicas associadas aos seus componentes.

As principais são:

BPFO

Ball Pass Frequency Outer Race

Relacionada à pista externa.

BPFI

Ball Pass Frequency Inner Race

Relacionada à pista interna.

BSF

Ball Spin Frequency

Relacionada aos elementos rolantes.

FTF

Fundamental Train Frequency

Relacionada a gaiola.

12. Diagnóstico

Características

Pico em BPFO

Harmonico Fundamental Train Frequency

Aumento gradual

Sintomas Relacionada à gaiola.

Ruído periódico

Vibração localizada

Aquecimento

12. Diagnóstico de Defeito na Pista Externa

Características

- Pico em BPFO;
 - Harmônicos de BPFO;
 - Aumento gradual da vibração.
-

Sintomas

- Ruído periódico;
- Vibração localizada;
- Aquecimento.

13. Diagnóstico de Defeito na Pista Interna

Características

Pico em BPFI;

harmônicos

Bandas laterais

Sintomas

Vibração crescente

Ruído mais intenso

14. Diagnóstico de Defeito nos Elementos Rolantes

Características

Pico em BSF;

harmônicos

Vibração irregular

13. Diagnóstico de Defeito na Pista Interna

Características

- Pico em BPFI;
- Harmônicos;
- Bandas laterais associadas à RPM.

Sintomas

- Vibração crescente;
- Ruído mais intenso sob carga.

14. Diagnóstico de Defeito nos Elementos Rolantes

Características

- Pico em BSF;
- Harmônicos;
- Vibração irregular.

Sintomas

Ruido metalico;

Vibracao variavel.

15. Diagnó

Caracterist

Pico em FT

Frequencia

Instabilidac

Sintomas

Ruido irreg

Vibracao in

Sintomas

- Ruído metálico;
- Vibração variável.

15. Diagnóstico de Defeito na Gaiola

Características

- Pico em FTF;
- Frequências de baixa ordem;
- Instabilidade vibracional.

Sintomas

- Ruído irregular;
- Vibração intermitente.

16. Diagnostico por Envelope

Quando disponivel, utilizar analise de envelope.

Beneficios:

Maior sens

Deteccao p

Identificac

17. Inspec

Apos desm

Marcas de

Trincas;

Pitting;

Corrosao;

Descolorac

Falhas na c

Contamina

16. Diagnóstico por Envelope

Quando disponível, utilizar análise de envelope.

Benefícios:

- Maior sensibilidade;
- Detecção precoce;
- Identificação precisa da região danificada.

17. Inspeção Mecânica

Após desmontagem verificar:

- Marcas de desgaste;
- Trincas;
- Pitting;
- Corrosão;
- Descoloração térmica;
- Falhas na gaiola;
- Contaminação.

18. Avaliação da Lubrificação

Verificar:

Quantidade;

Cor;

Contaminação;

Viscosidade;

Presença de partículas.

18. Avaliação da Lubrificação

19. Correção da Falha

Caso 1-Falta de Lubrificação

Procedimento:

1. Limpar o sistema.

2. Aplicar lubrificante correto.

3. Ajustar plano de relubrificação.

- Quantidade;
- Cor;
- Contaminação;
- Viscosidade;
- Presença de partículas.

19. Correção da Falha

Caso 1 – Falta de Lubrificação

Procedimento:

1. Limpar o sistema.
2. Aplicar lubrificante correto.
3. Ajustar plano de relubrificação.

Caso 2 - Contaminacao

Procedimento:

1. Limpar alojamento.
2. Substituir
3. Trocar lu

Caso 2 – Contaminação

Caso 3 - Rol

Procedimento:

1. Remove
 2. Inspeção
 3. Instalar n
 4. Aplicar lu
 5. Validar m
1. Limpar alojamento.
 2. Substituir vedações.
 3. Trocar lubrificante.

Caso 4 - Fa

Procedime

1. Corrigir a
2. Verificar
3. Validar f

Caso 3 – Rolamento Danificado

Procedimento:

1. Remover o rolamento.
2. Inspeccionar eixo e alojamento.
3. Instalar novo rolamento.
4. Aplicar lubrificação adequada.
5. Validar montagem.

Caso 4 – Falha de Alinhamento

Procedimento:

1. Corrigir alinhamento.
2. Verificar cargas.
3. Validar funcionamento.

20. Instalação do Novo Rolamento

Durante a instalação:

Não aplicar impacto direto;

Utilizar ferr

Respeitar il

Garantir lin

21. Validação

Após a corre

1. Operar c

2. Medir vib

3. Medir tem

4. Avaliar n

5. Comparar

20. Instalação do Novo Rolamento

Durante a instalação:

- Não aplicar impacto direto;
- Utilizar ferramentas adequadas;
- Respeitar interferências especificadas;
- Garantir limpeza absoluta.

21. Validação Final

Após a correção:

1. Operar o equipamento.
2. Medir vibração.
3. Medir temperatura.
4. Avaliar ruído.
5. Comparar com valores anteriores.

22. Critérios de Aceitação

O rolamento é considerado apto quando:

Vibração reduzida;

Temperatura

Ausência de

Lubrificação

Operação e

23. Registro

Registrar:

Equipamento

Tipo de rolamento

Fabricante;

Data;

Vibração inicial

Vibração final

Temperatura

Temperatura

Lubrificante

Componentes

Responsável

22. Critérios de Aceitação

O rolamento é considerado apto quando:

- Vibração reduzida;
- Temperatura normal;
- Ausência de ruídos anormais;
- Lubrificação adequada;
- Operação estável.

23. Registro da Intervenção

Registrar:

- Equipamento;
- Tipo de rolamento;
- Fabricante;
- Data;
- Vibração inicial;
- Vibração final;
- Temperatura inicial;
- Temperatura final;
- Lubrificante utilizado;
- Componentes substituídos;
- Responsável técnico.

24. Recomendações Preventivas

Monitoramento periódico de vibração;

Controle de lubrificação;

Controle de
Monitoram

Inspeções

Alinhament

Controle de

25. Indicad

Acompanh

RMS globa

Kurtosis;

Crest Facto

Temperatu

Envelope;

BPFO;

BPFI;

BSF;

FTF;

Tendência

24. Recomendações Preventivas

- Monitoramento periódico de vibração;
- Controle de lubrificação;
- Controle de contaminação;
- Monitoramento térmico;
- Inspeções programadas;
- Alinhamento adequado;
- Controle de cargas.

25. Indicadores para Monitoramento Preditivo

Acompanhar:

- RMS global;
- Kurtosis;
- Crest Factor;
- Temperatura;
- Envelope;
- BPFO;
- BPFI;
- BSF;
- FTF;
- Tendência histórica.